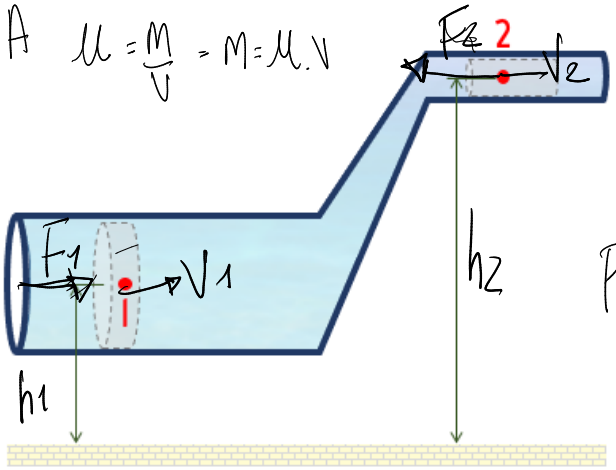
PROFESSOR FERRETTO

Equação de Bernoulli

EQUAÇÃO DE BERNOULLI

$F = p \cdot A \quad \mu = \frac{M}{V} = M = \mu \cdot V$



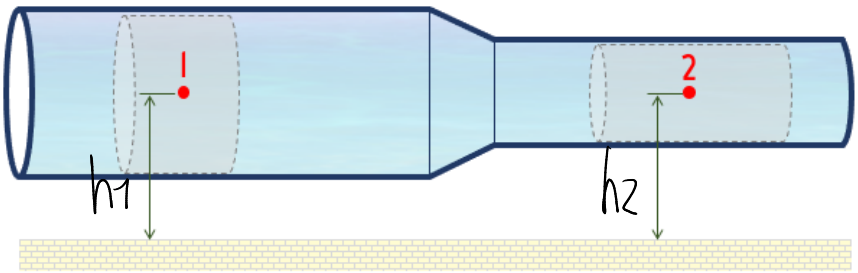
$$A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2$$

$$\tau_{FR} = \Delta E_c + \Delta E_p$$

$$p \cdot A = \frac{M \cdot V^2}{2} + M \cdot g \cdot h$$

$$P_1 \cdot \mu \cdot g \cdot h_1 + \frac{\mu \cdot V^2}{2} = P_2 \cdot \mu \cdot g \cdot h_2 + \frac{\mu \cdot V^2}{2}$$

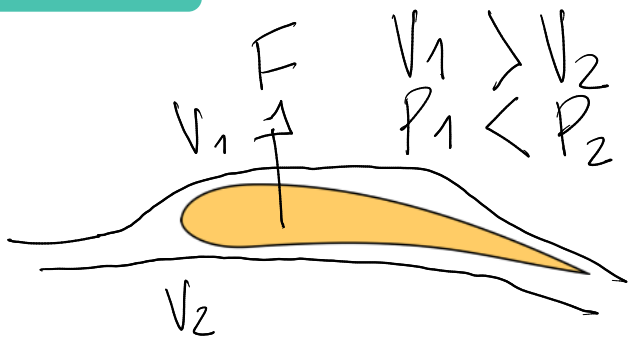
EQUAÇÃO DE BERNOULLI – CASO ESPECIAL



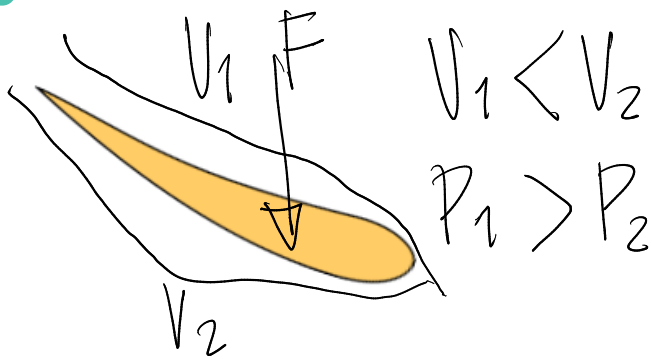
$$P_1 \cdot \cancel{\mu \cdot g \cdot h_1} + \frac{\mu \cdot V^2}{2} = P_2 \cdot \cancel{\mu \cdot g \cdot h_2} + \frac{\mu \cdot V^2}{2}$$

$$P_1 + \frac{\mu \cdot V^2}{2} = P_2 + \frac{\mu \cdot V^2}{2}$$

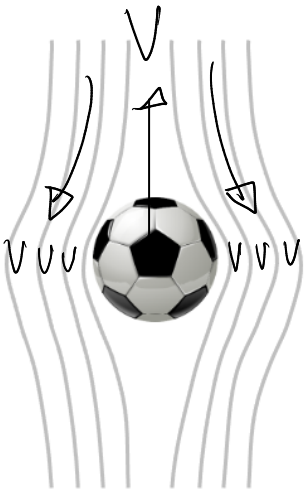
FORÇA DE SUSTENTAÇÃO DE UM AVIÃO

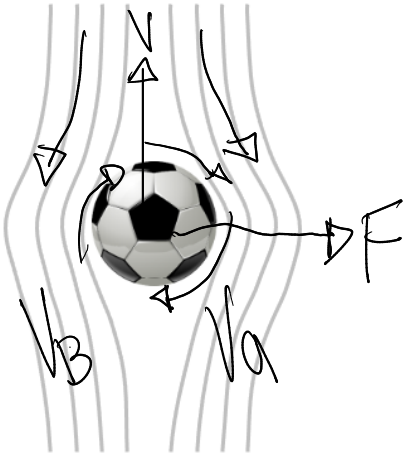


PRESSÃO AERODINÂMICA NA FÓRMULA I



EFEITO MAGNUS





$V_a > V_b$

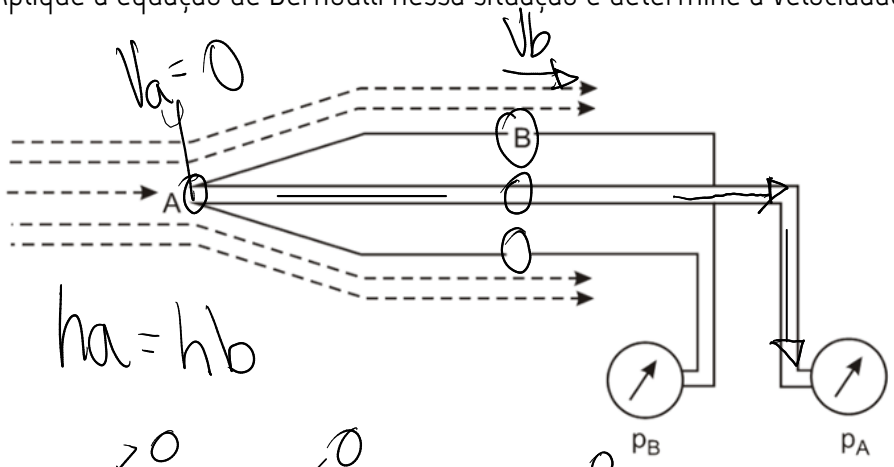
$P_a < P_b$

Exercício

(Ufba) A tragédia de um voo entre o Rio de Janeiro e Paris pôs em evidência um dispositivo, baseado na equação de Bernoulli, que é utilizado para medir a velocidade de um fluido, o chamado tubo de Pitot. Esse dispositivo permite medir a velocidade da aeronave com relação ao ar. Um diagrama é mostrado na figura. No dispositivo, manômetros são usados para medir as pressões p_A e p_B nas aberturas A e B, respectivamente.

Considere um avião voando em uma região onde a densidade do ar é igual a 0,60 kg/m^3 e os manômetros indicam p_A e p_B iguais a 63630,0 N/m^2 e a 60000,0 N/m^2, respectivamente.

Aplique a equação de Bernoulli nessa situação e determine a velocidade do avião com relação ao ar.



$$P_1 . \cancel{\mu . g . h_1}^{0} + \cancel{\frac{\mu . v^2}{2}}^{0} = P_2 . \cancel{\mu . g . h_2}^{0} + \frac{\mu . v^2}{2}$$

$$63630 = 60000 + \frac{0{,}6 . V_B^2}{2}$$

$$63630 - 60000 = \frac{0{,}6 . V_b^2}{2} \rightarrow 3630 = 0{,}3 . V_b^2$$

$$V_b^2 = \frac{3630}{0{,}3} = \sqrt{12100} = 110 \, m/s$$

Anotações: